



**Fabrizio Fiorucci**

*il mare, a vele spiegate*

*Lezione 04 · 2 ore*

# Primi calcoli, sottocosta, prora e rotta



Orientarsi e calcolare  $S = V \times T$ , navigare vicino alla spiaggia, passare dalla bussola alla carta: scarroccio e deriva

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 04 · 2 ORE

# La lezione di oggi

0:00 · 30'

Rosa, strumenti, stima,  $S = V \times T$ , carburante

0:30 · 15'

Sottocosta e subacquei

0:45 · 30'

Bussola, tre nord, prora e rotta, scarroccio e deriva

1:15 · 45'

Raccolta quiz: 36 quiz ufficiali

## DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- orientarti con la rosa dei venti e usare squadrette e compasso
- risolvere  $S = V \times T$  e calcolare il carburante
- rispettare le regole vicino alla spiaggia
- passare da prora bussola a prora vera e ritorno
- distinguere prora e rotta, scarroccio e deriva

## ALL'ESAME · LE 20 DOMANDE DEL QUIZ BASE

**8** domande su 20 dalle materie di oggi

**4** Navigazione cartografica

**3** Sicurezza

**2** COLREG e segnalamento

**1** Teoria dello scafo

**4** Manovra e condotta

**3** Normativa

**2** Meteorologia

**1** Motori

Quiz base: 20 domande, al massimo 4 errori, 30 minuti. Ogni materia conta una volta, anche se la studiamo in più lezioni.



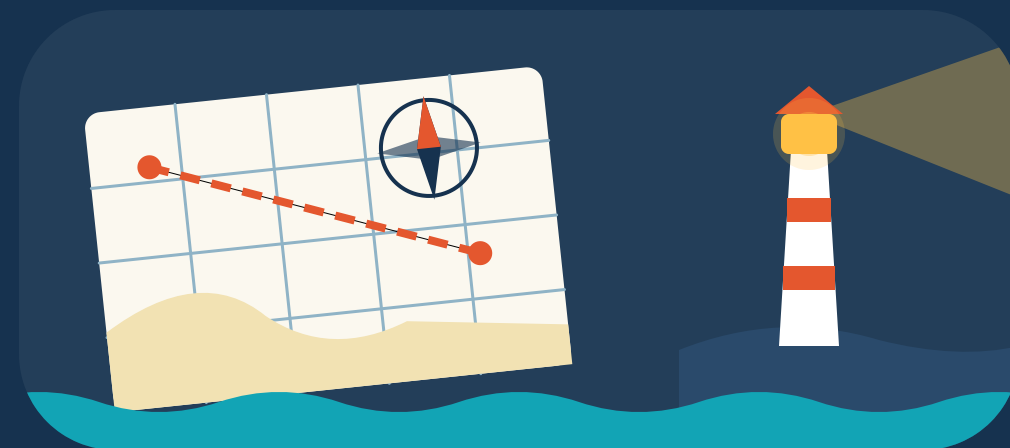
## CAPITOLO

# 1

## Orientarsi e primi calcoli



circa 30 minuti · 6 argomenti



- 1 La rosa dei venti
- 2 Gli strumenti del carteggio
- 3 La navigazione stimata
- 4 Spazio, velocità, tempo
- 5 Tre esempi svolti
- 6 Il carburante sulla carta





**ORIENTARSI**

# La rosa dei venti

## Angoli da 000° a 360°

Si contano dal Nord in senso orario, sempre con tre cifre: 045°, 157°, 320°.

## Quattro quadranti

I NE 000-090 · II SE 090-180 · III SW 180-270 · IV NW 270-360. Esempio: 157° è nel II.

## Cardinali e intercardinali

N, E, S, W e NE, SE, SW, NW. Sulla carta il Nord è in alto.

N · Tramontana

NE · Grecale

E · Levante

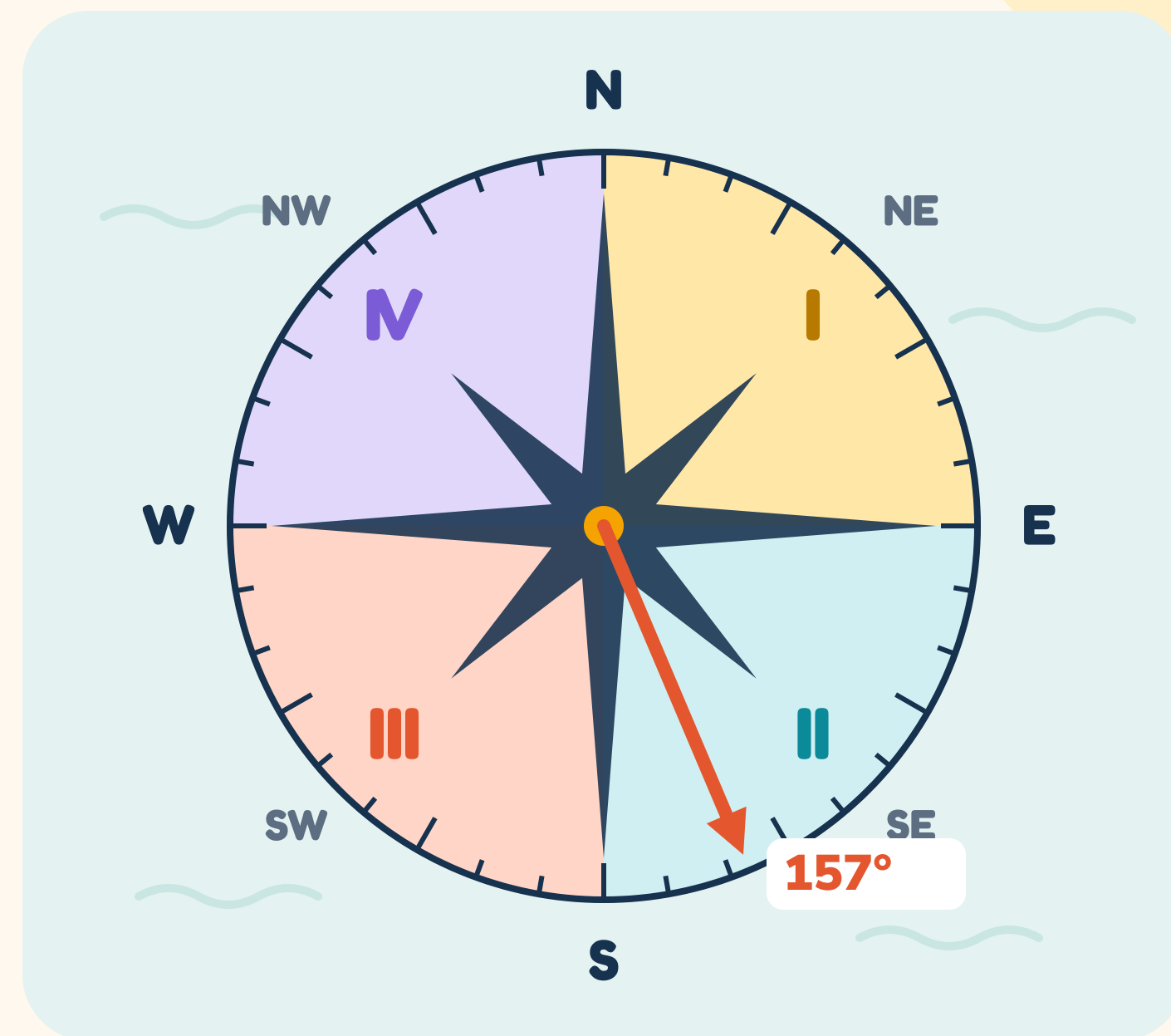
SE · Scirocco

S · Ostro

SW · Libeccio

W · Ponente

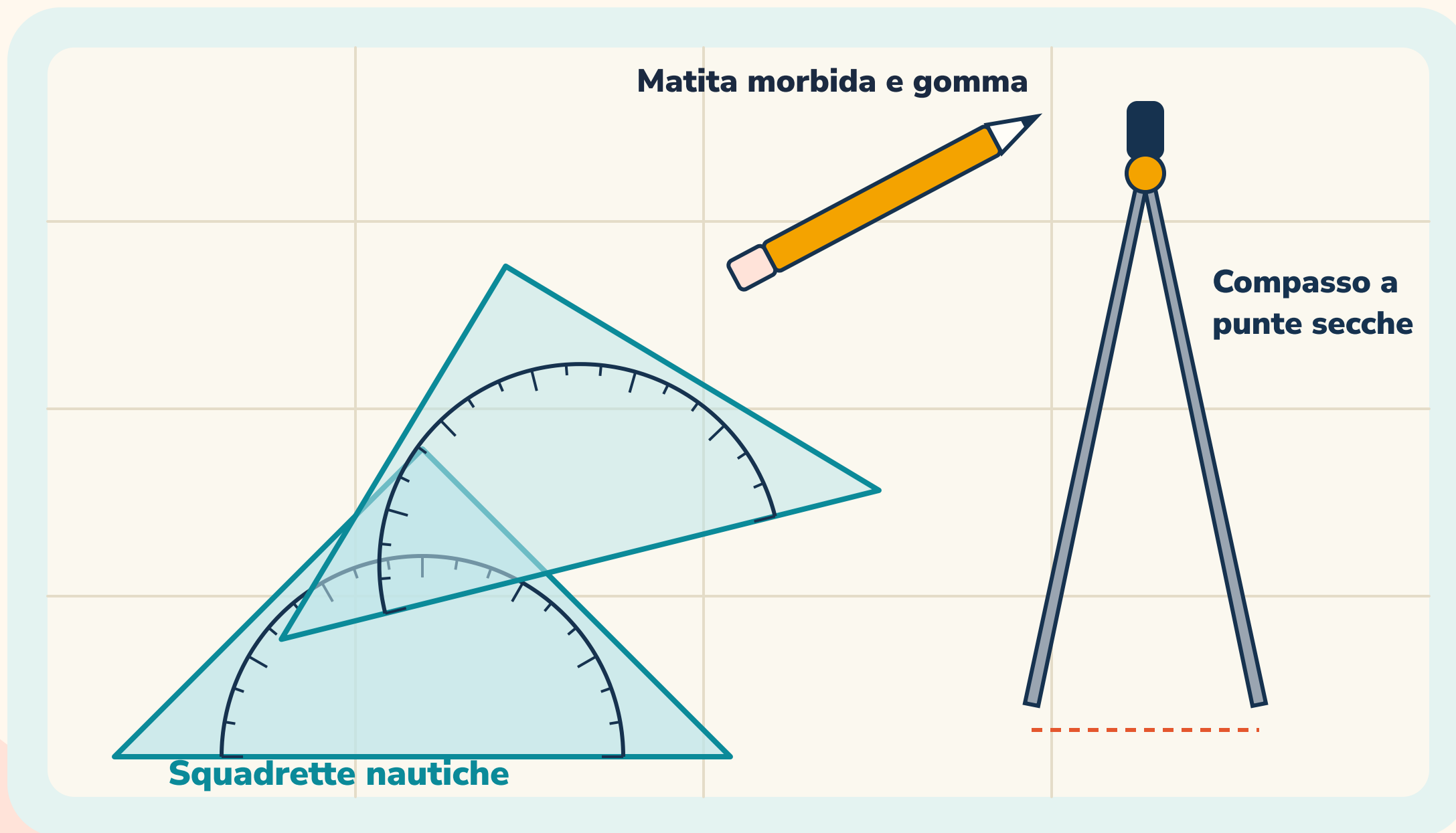
NW · Maestrale





IL CARTEGGIO

# Gli strumenti del carteggio



## Squadrette nautiche

Usate in coppia come parallele: tracciano e misurano rotte e rilevamenti.

## Compasso a punte secche

Misura distanze e riporta coordinate.

## Come si misura

Apri il compasso sul tratto e riporta l'apertura sulla scala delle latitudini, alla stessa latitudine.

## Obbligatoria

A bordo oltre le 12 miglia dalla costa.





PRIMI CALCOLI

# La navigazione stimata

## Il punto stimato

Una posizione approssimata: si ricava da prora vera, velocità, punto di partenza e tempo trascorso.

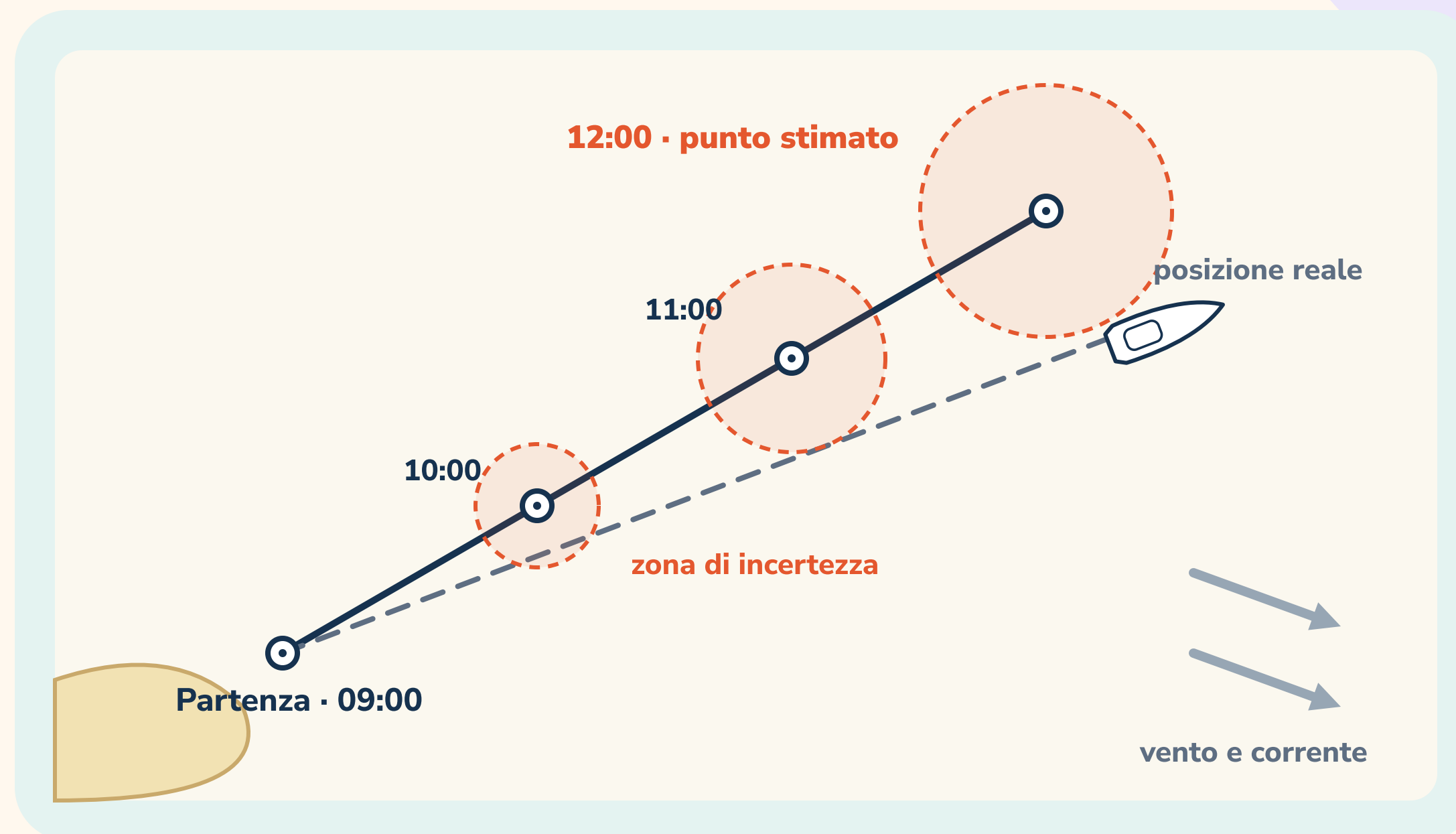
## Gli strumenti

Bussola, solcometro e orologio. GPS e radar non danno un punto stimato.

## Perché si sbaglia

Scarroccio, deriva, declinazione, deviazione: l'incertezza cresce col tempo.

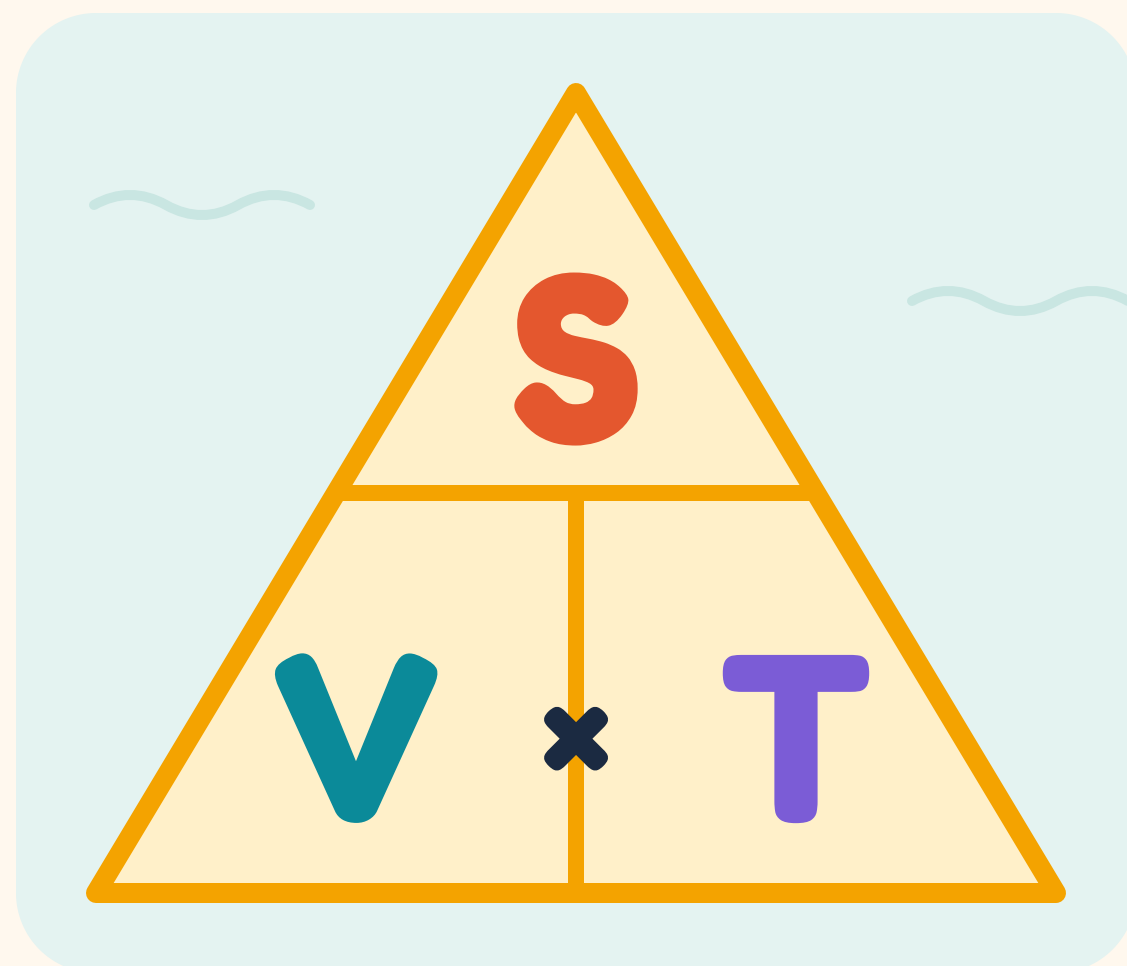
*Insostituibile, ma da confermare con un punto nave.*





PRIMI CALCOLI

# Spazio, velocità, tempo



$$S = V \times T$$

spazio in **miglia**

$$V = S \div T$$

velocità in **nodi** (miglia all'ora)

$$T = S \div V$$

tempo in **ore e decimi**

Minuti in ore: dividi per 60. Decimi in minuti: moltiplica per 60 (0,4 h = 24').

**6'**  
0,1 h

**12'**  
0,2 h

**15'**  
0,25 h

**18'**  
0,3 h

**20'**  
0,33 h

**30'**  
0,5 h

**45'**  
0,75 h

*Copri la lettera che cerchi!*





PRIMI CALCOLI

## Tre esempi svolti

*Quiz 1.7.5-31*

15 nodi per 45 minuti: quante miglia?

$$45' \div 60 = 0,75 \text{ h}$$

$$S = 15 \times 0,75$$

**11,25 miglia**

*Quiz 1.7.5-65*

18 miglia a 7 nodi: quanto tempo?

$$T = 18 \div 7 = 2,57 \text{ h}$$

$$0,57 \times 60 \approx 34'$$

**2 h 34'**

*Quiz 1.7.5-63*

24,5 miglia in 3 h 30': che velocità?

$$3 \text{ h } 30' = 3,5 \text{ h}$$

$$V = 24,5 \div 3,5$$

**7 nodi**

*Prima trasforma il tempo in ore e decimi, poi applica la formula.*





PRIMI CALCOLI · VERSO IL CARTEGGIO

## Il carburante sulla carta

1 · miglia col compasso



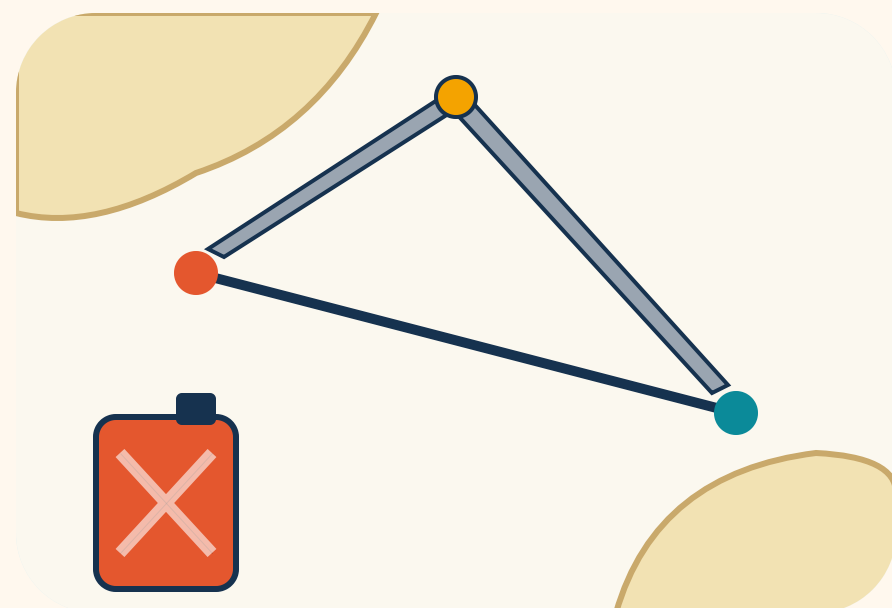
2 ·  $T = S \div V$



3 · litri =  $l/h \times T$



4 · 30% di riserva



*Esempio · 6 nodi, motore da 4 l/h*

1 · da A a B

**9 miglia**

sulla scala delle  
latitudini

2 · tempo

**1,5 h**

$9 \div 6$  nodi

3 · consumo

**6 litri**

$4 \text{ l/h} \times 1,5$

4 · con riserva

**≈ 8 litri**

$6 + 30\% = 7,8$

All'esame di carteggio la soluzione è un intervallo: per l'esercizio 5.1.2-3 (consumo 4 l/h) la risposta ufficiale è «13÷15 litri».





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Orientarsi e primi calcoli

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-9

**Quali sono le direzioni cardinali?**

- a) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).
- b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord-Ovest).
- c) 45°, 135°, 225° e 315°.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-59

**V = 8 nodi; T = 1 ora e 15 minuti. Lo spazio percorso sarà di:**

- a) 10,5 miglia.
- b) 10 miglia.
- c) 9,5 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Orientarsi e primi calcoli · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-9

Quali sono le direzioni cardinali?

**a) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).**

b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord-Ovest).

c) 45°, 135°, 225° e 315°.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-59

V = 8 nodi; T = 1 ora e 15 minuti. Lo spazio percorso sarà di:

a) 10,5 miglia.

**b) 10 miglia.**

c) 9,5 miglia.

**Risposta esatta: b**



CAPITOLO

# 2

## Navigare sottocosta



circa 15 minuti · 2 argomenti



- 1 Vicino alla spiaggia
- 2 Subacquei e piccoli natanti





CONDOTTA · LA STAGIONE BALNEARE

## Vicino alla spiaggia

### I 200 metri

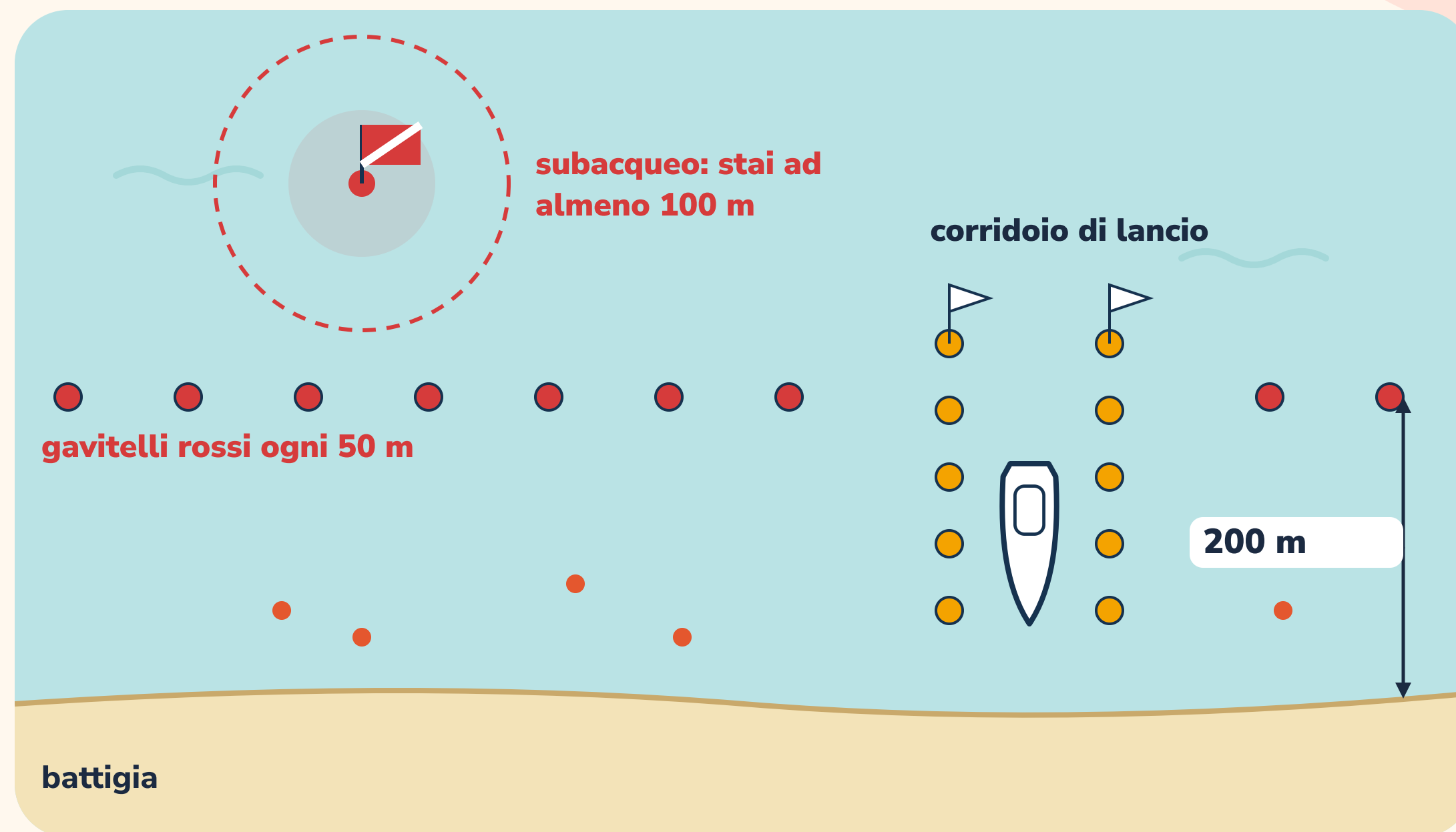
Di massima si naviga, si sosta e si ancora oltre 200 m dalle spiagge. Il limite è segnato da gavitelli rossi ogni 50 m.

### Corridoi di lancio

Gavitelli gialli o arancioni perpendicolari alla costa, bandiere bianche su quelli esterni: per partire e arrivare a motore, a lento moto.

### Emergenza

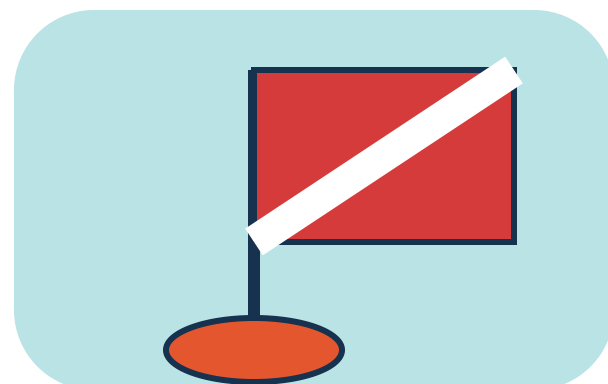
Se devi raggiungere la riva: a lento moto, con i remi, perpendicolare alla costa.





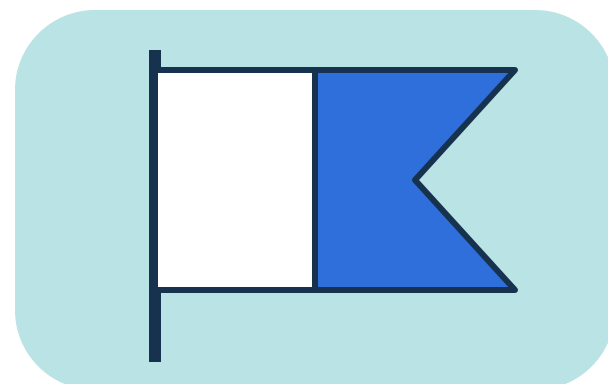
CONDOTTA · CHI C'È IN ACQUA

## Subacquei e piccoli natanti



### Bandiera del subacqueo

Rossa con diagonale bianca: c'è un sub **entro 50 m**. Rallenta e passa ad **almeno 100 m**.



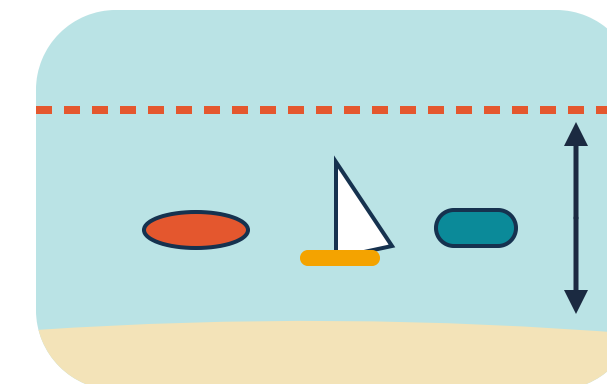
### Bandiera «A» (Alfa)

Codice internazionale dei segnali: l'unità ha un **palombaro in immersione**.



### Di notte

La boa del sub mostra una luce **gialla lampeggiante**, visibile a 360° e ad almeno 300 m.



### Entro 1 miglio

Moto d'acqua, tavole a vela, pedalò e jole, vele fino a 4 m<sup>2</sup>, tender (dalla costa o dalla barca madre).

*Gara o manifestazione sulla rotta? Cambia percorso e stanne lontano.*





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Sottocosta

### Domanda 1 · quiz 1.4.2-12

**Un'unità in transito in prossimità di un subacqueo:**

- a) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 100 metri di distanza dal segnale.
- b) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 50 metri di distanza dal segnale.
- c) accelera per allontanarsi dal segnale sino alla distanza minima di sicurezza prescritta dalla legge che è di 500 metri.

### Domanda 2 · quiz 1.4.2-6

**Come sono segnalati i corridoi di lancio che consentono l'atterraggio e la partenza delle unità sulla spiaggia, durante la stagione balneare?**

- a) con gavitelli di colore verde a dritta e rosso a sinistra posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.
- b) con gavitelli di colore giallo o arancione posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.
- c) con gavitelli di colore bianco e rosso posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 500 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Sottocosta · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.4.2-12

Un'unità in transito in prossimità di un subacqueo:

**a) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 100 metri di distanza dal segnale.**

b) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 50 metri di distanza dal segnale.

c) accelera per allontanarsi dal segnale sino alla distanza minima di sicurezza prescritta dalla legge che è di 500 metri.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.4.2-6

Come sono segnalati i corridoi di lancio che consentono l'atterraggio e la partenza delle unità sulla spiaggia, durante la stagione balneare?

a) con gavitelli di colore verde a dritta e rosso a sinistra posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.

**b) con gavitelli di colore giallo o arancione posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.**

c) con gavitelli di colore bianco e rosso posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 500 metri.

**Risposta esatta: b**



## CAPITOLO

# 3

## Bussola, prora e rotta



circa 30 minuti · 7 argomenti



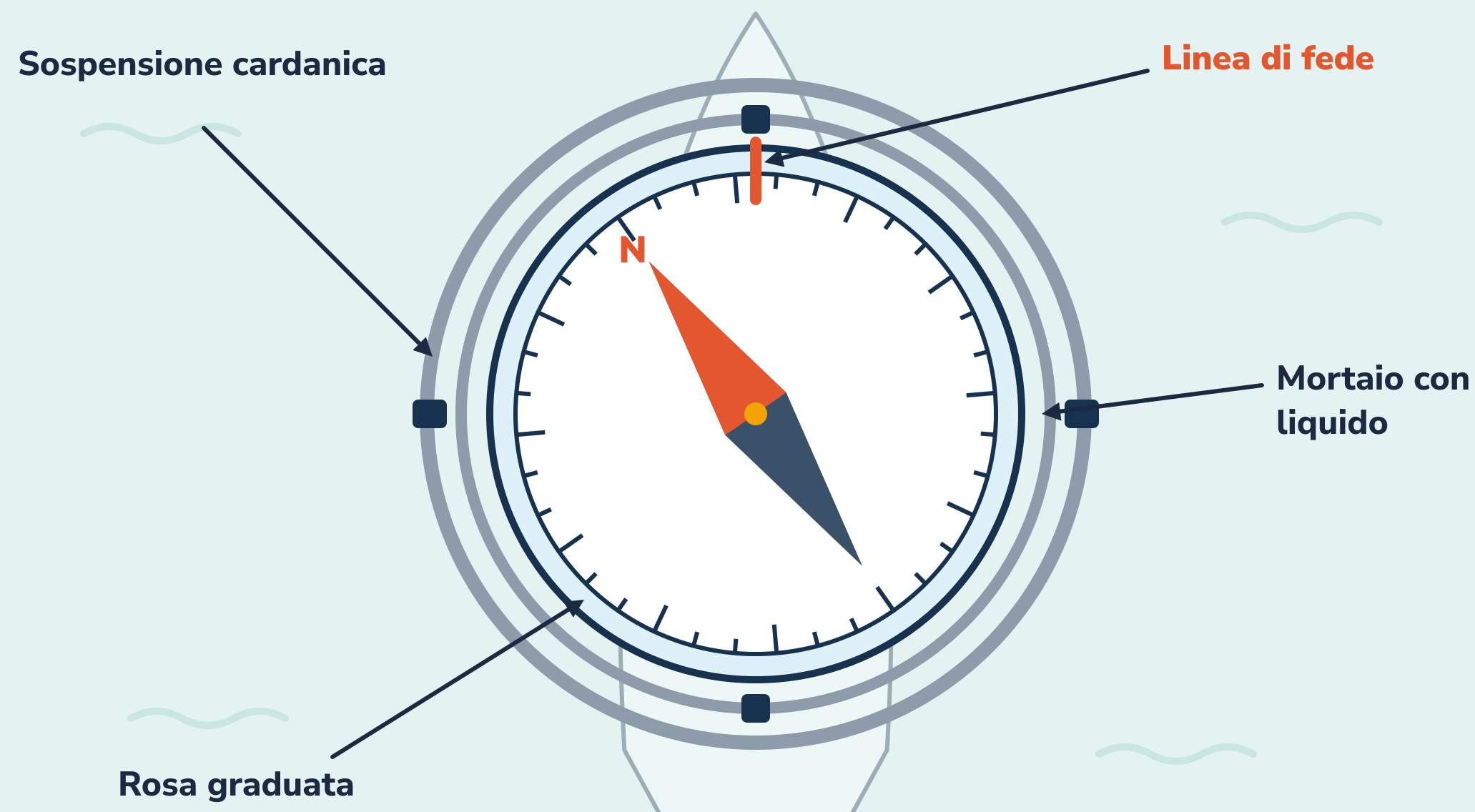
- 1 La bussola magnetica
- 2 Tre nord
- 3 Da bussola a vero e ritorno
- 4 Prora e rotta
- 5 Lo scarroccio
- 6 La deriva
- 7 Vento «da», corrente «verso»





BUSSOLA · LO STRUMENTO

# La bussola magnetica



## La rosa

Un galleggiante con sotto gli aghi magnetici e il quadrante da 0° a 360°: gli aghi puntano al Nord bussola.

## La linea di fede

Parallela all'asse della barca, indica la prora: la prora si legge sotto la linea di fede.

## Liquido e cardano

Il liquido smorza colpi e vibrazioni; la sospensione cardanica tiene la bussola orizzontale.





## Tre nord

### Declinazione $d$

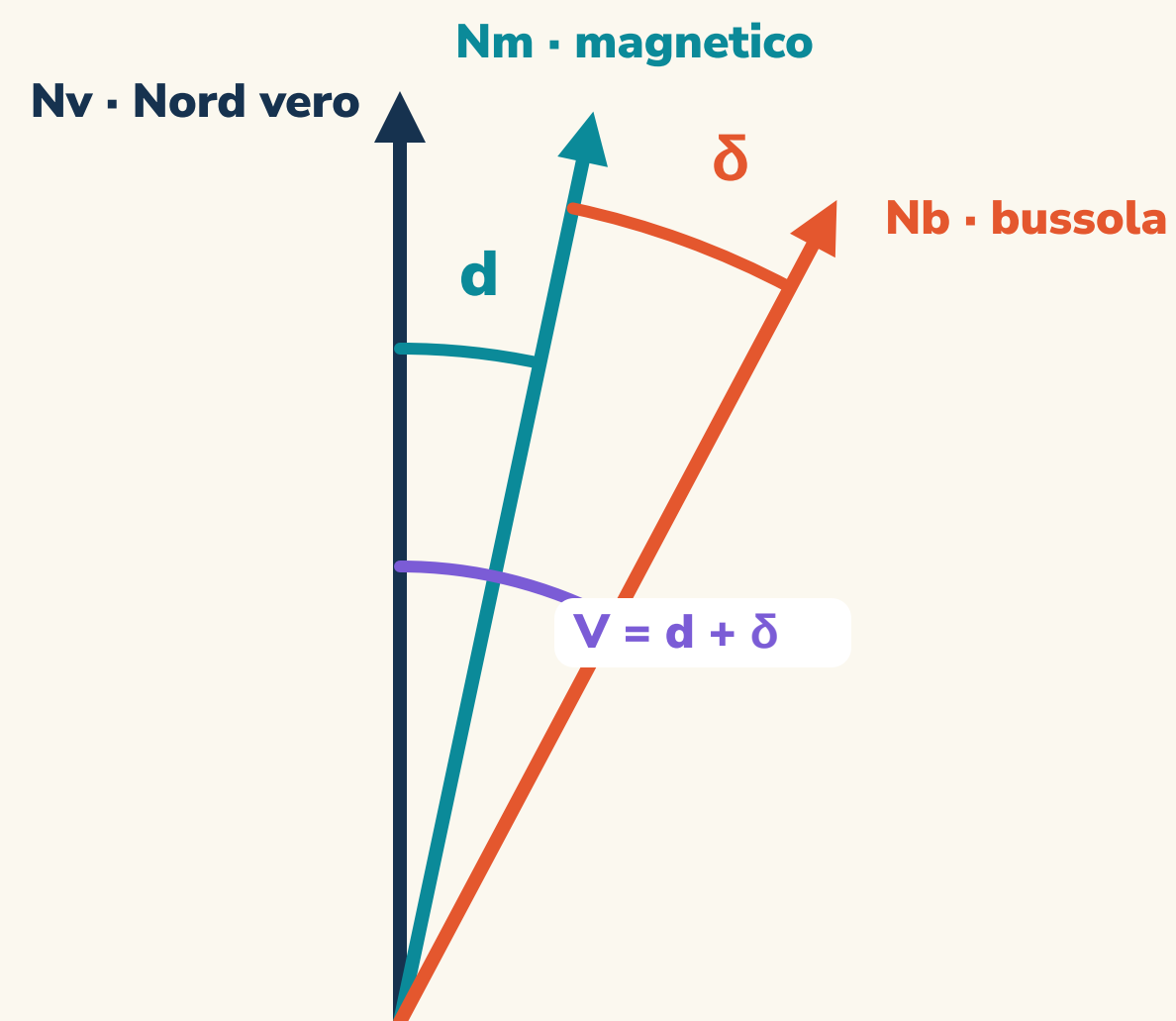
Tra Nord vero e Nord magnetico. Dipende dal magnetismo terrestre, cambia con il luogo e con gli anni: si legge sulla carta.

### Deviazione $\delta$

Tra Nord magnetico e Nord bussola. Nasce dai ferri e dagli apparati di bordo e cambia con la prora: si legge sulla tabella delle deviazioni residue.

### Variazione $V$

La somma  $d + \delta$ . Su una barca senza masse ferrose è uguale alla declinazione.





BUSSOLA · IL CALCOLO

## Da bussola a vero e ritorno

$$V = d + \delta$$

$$P_v = P_b + V$$

$$P_b = P_v - V$$

$$\text{Est} + \cdot \text{Ovest} -$$

### Esercizio 5.1.3-1

$$P_b = 350^\circ, d = 1^\circ \text{ E}, \delta = 0^\circ$$

$$V = +1^\circ$$

$$P_v = 350^\circ + 1^\circ$$

$$P_v = 351^\circ$$

### Esercizio 5.1.3-2

$$P_b = 086^\circ, d = 2^\circ \text{ W}, \delta = -2^\circ$$

$$V = -2^\circ - 2^\circ = -4^\circ$$

$$P_v = 086^\circ - 4^\circ$$

$$P_v = 082^\circ$$

### Al contrario

$$\text{Voglio } P_v = 120^\circ, V = +3^\circ$$

$$P_b = P_v - V$$

$$P_b = 120^\circ - 3^\circ$$

$$P_b = 117^\circ$$

Stessa regola per i rilevamenti:  $R_{lv} = R_{lb} + V$ .





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Bussola e tre nord

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-21

**La declinazione magnetica è la differenza:**

- a) tra la direzione indicata dal meridiano geografico e quella indicata dal meridiano magnetico.
- b) angolare tra Nord magnetico e Nord bussola.
- c) angolare tra Nord vero e Nord bussola.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-38

**La deviazione magnetica ha segno:**

- a) positivo se il nord magnetico e nord bussola coincidono.
- b) negativo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno positivo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.
- c) positivo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno negativo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Bussola e tre nord · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-21

La declinazione magnetica è la differenza:

**a) tra la direzione indicata dal meridiano geografico e quella indicata dal meridiano magnetico.**

b) angolare tra Nord magnetico e Nord bussola.

c) angolare tra Nord vero e Nord bussola.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-38

La deviazione magnetica ha segno:

a) positivo se il nord magnetico e nord bussola coincidono.

b) negativo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno positivo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.

**c) positivo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno negativo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.**

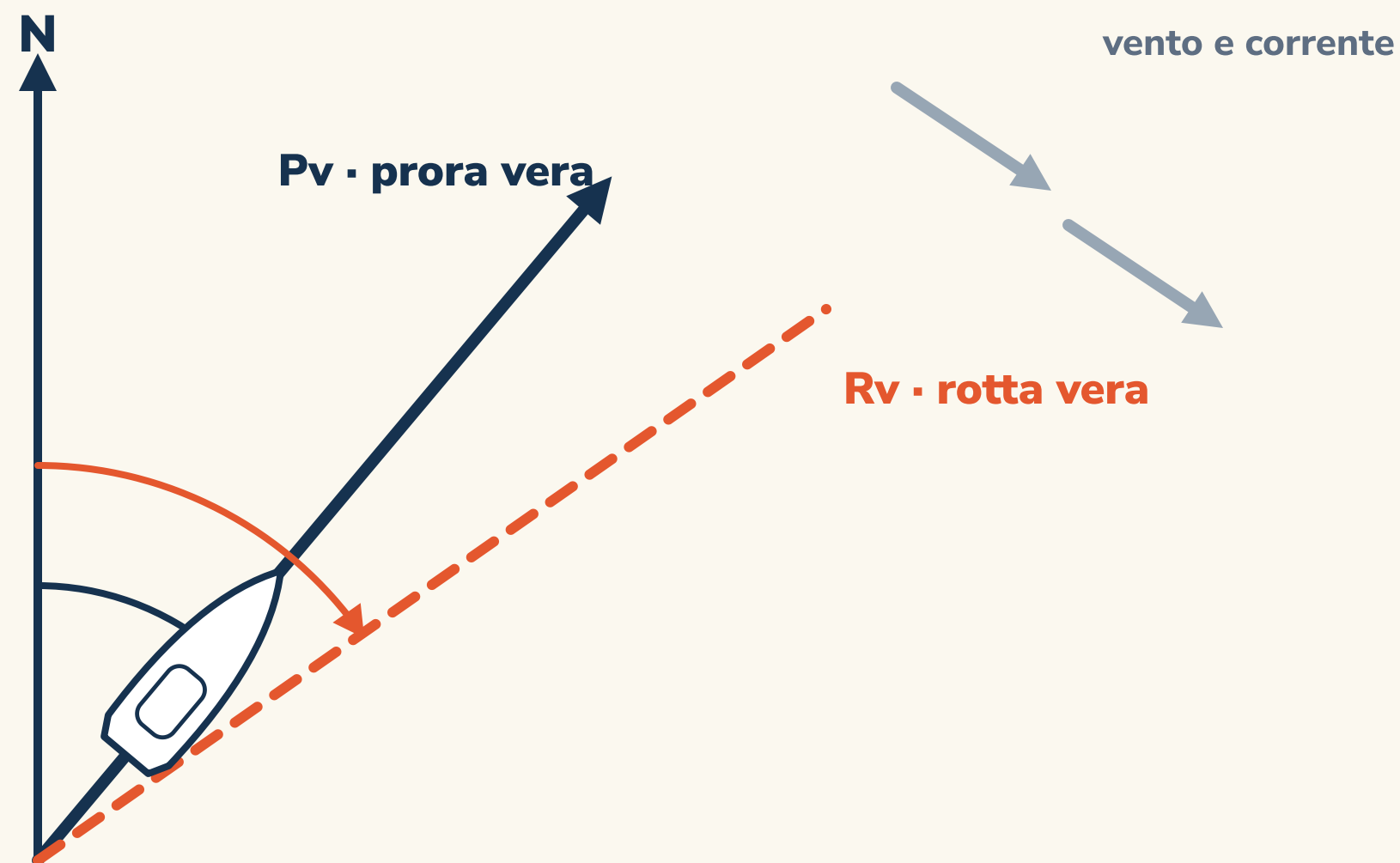
**Risposta esatta: c**





CARTEGGIO · LE PAROLE

## Prora e rotta



### Prora

La direzione della chiglia rispetto al Nord, da 0° a 360° in senso orario.

### Rotta vera Rv

Il percorso reale rispetto al fondo del mare. Due rotte opposte differiscono di 180°.

### Vp e Ve

Vp: velocità data dalle sole eliche. Ve: velocità effettiva rispetto al fondo.

### Quando coincidono

$Pv = Rv$  solo se vento e corrente arrivano esattamente da prua o da poppa.





CARTEGGIO · IL VENTO

# Lo scarroccio

## Cos'è

L'angolo tra prora e rotta dovuto al vento.

## Il segno

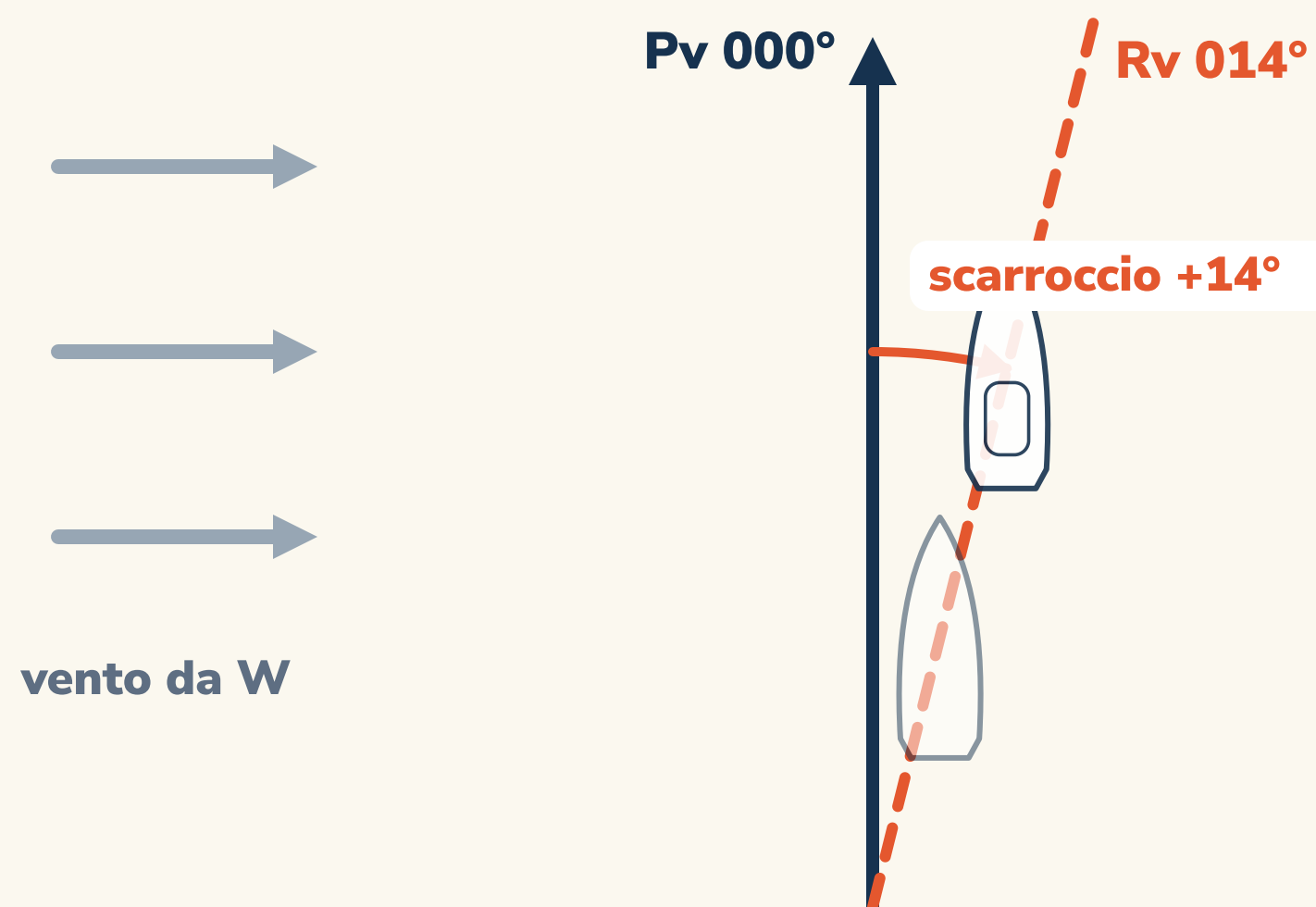
Positivo se la barca scarroccia a dritta (vento da sinistra), negativo se va a sinistra.

## Da cosa dipende

Forza del vento, velocità, superficie esposta: più opera morta e meno opera viva, più scarroccio. Tocca tutte le barche.

$$Rv = Pv + Sc$$

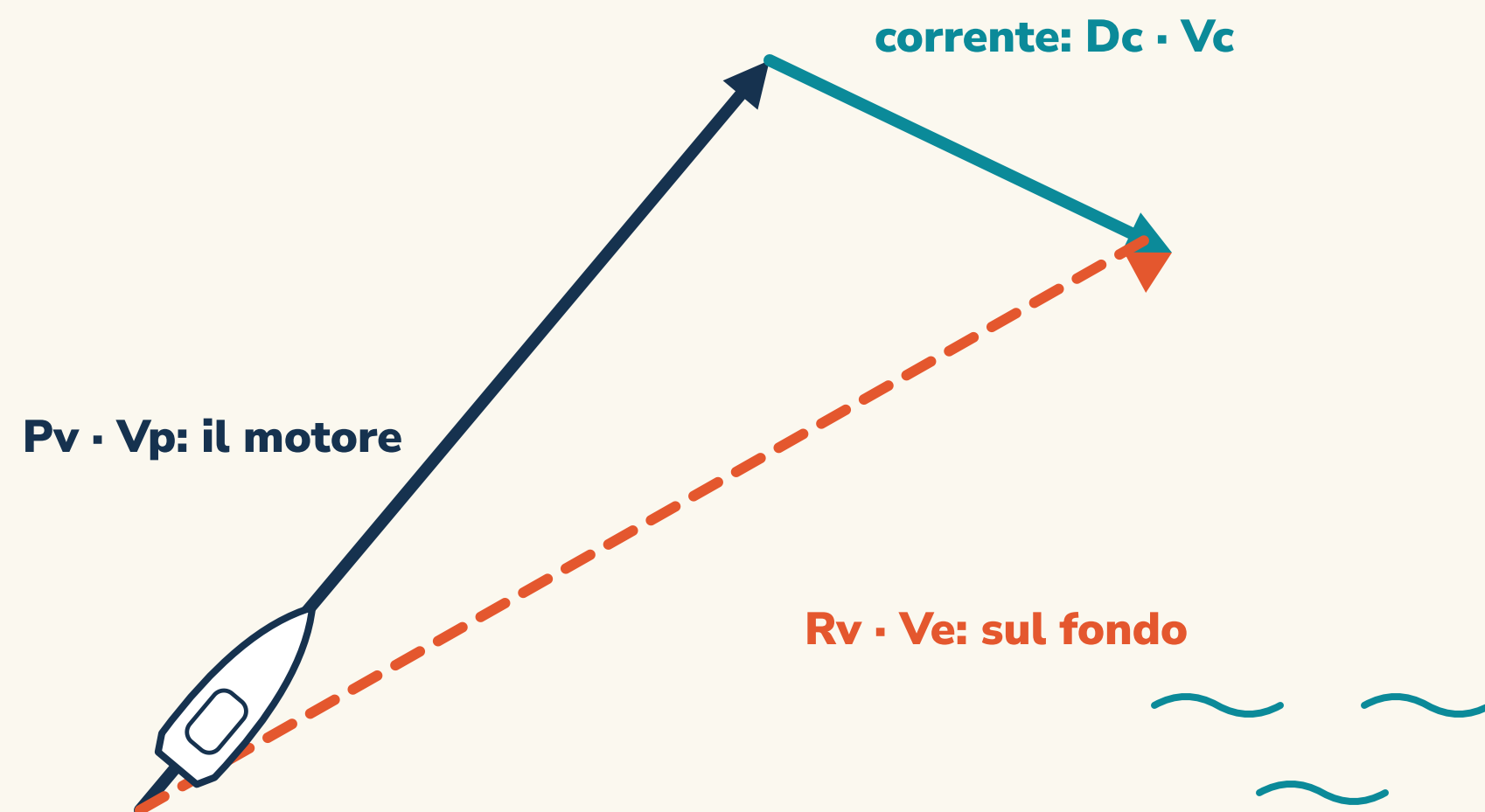
$$Pv = Rv - Sc$$





CARTEGGIO · LA CORRENTE

# La deriva



## Cos'è

L'effetto della corrente sul moto della barca: l'angolo di deriva è tra prora e rotta.

## Uguale per tutti

A parità di corrente la deriva non dipende dal tipo di scafo.

## Il triangolo

Moto propulsivo + moto della corrente = moto effettivo. Sulla carta si disegna come un triangolo di vettori.

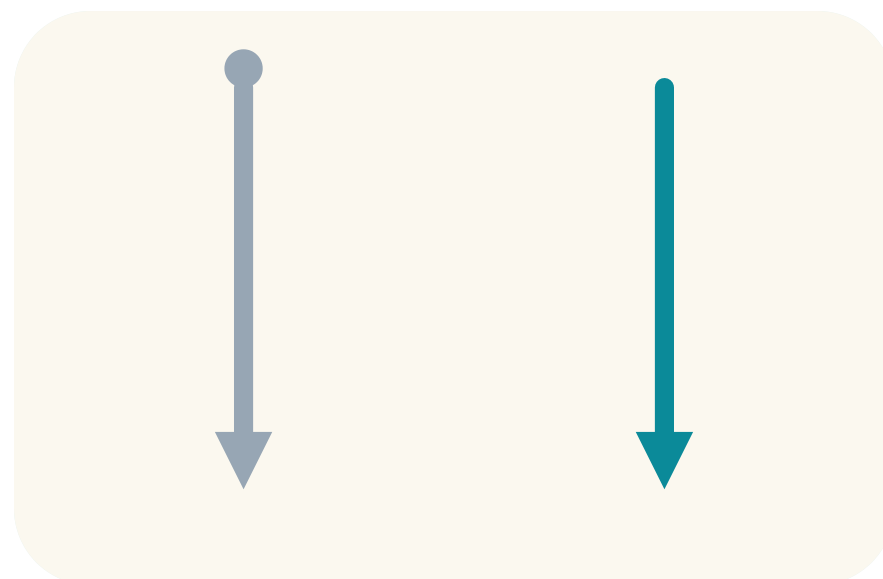
*Si risolve sulla carta nelle lezioni 9, 13, 14 e 15.*





CARTEGGIO · ATTENZIONE AI VERSI

## Vento «da», corrente «verso»



Vento 000° (Tramontana) arriva da Nord e soffia verso Sud. Corrente 180° va verso Sud.

### Esercizio 5.1.4-2

Voglio  $R_v = 090^\circ$  con un vento di Grecale che dà  $Sc = +10^\circ$ . Che prora tengo?

$$P_v = R_v - Sc$$

$$P_v = 090^\circ - 10^\circ$$

$$P_v = 080^\circ$$

Si «orza»: si mette la prua un po' verso il vento.

### Da ricordare

- Il vento si indica **da** dove viene, la corrente **verso** dove va.
- Vento 180° e corrente 180°: il vento spinge verso Nord, la corrente verso Sud.
- Rotta Nord con vento e corrente 180°: lo scarroccio aiuta, la deriva frena.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Scarroccio e deriva

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-26

**Lo scarroccio è dovuto:**

- a) all'azione del vento.
- b) all'azione combinata di vento e corrente.
- c) all'effetto della corrente.

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-27

**La deriva è dovuta:**

- a) all'azione combinata di vento e corrente.
- b) all'effetto della corrente.
- c) all'azione del vento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Scarroccio e deriva · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-26

Lo scarroccio è dovuto:

**a) all'azione del vento.**

b) all'azione combinata di vento e corrente.

c) all'effetto della corrente.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-27

La deriva è dovuta:

a) all'azione combinata di vento e corrente.

**b) all'effetto della corrente.**

c) all'azione del vento.

**Risposta esatta: b**



ULTIMI 45 MINUTI

# 45'

## Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Rosa dei venti

2 Strumenti e distanze

3 Navigazione stimata

4  $S = V \times T$

5 Tempo e velocità

6 Sottocosta

7 Subacquei

8 La bussola

9 Declinazione e deviazione

10 Tre nord

11 Prora e rotta

12 Scarroccio e deriva





LEZIONE 04 · ULTIMI 45 MINUTI

## Raccolta quiz

1

### Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

### Tempo in ore

Nei calcoli trasforma subito i minuti in ore e decimi: 45' = 0,75 h, 24' = 0,4 h.

3

### Cerca lo scambio

Declinazione o deviazione, prora o rotta, vento «da» o corrente «verso»: il trabocchetto è lì.

4

### Attento ai numeri

Metri o miglia, 100 o 200 metri, 1 miglio dalla costa: controlla l'unità di misura.

### ALL'ESAME · QUIZ BASE

**8** domande su 20 dalle materie di oggi

**4** Navigazione

**4** Manovra

**3** Sicurezza

**3** Normativa

**2** COLREG

**2** Meteo

**1** Scafo

**1** Motori

### I 45 MINUTI

1. Quiz 1-5 · rosa, strumenti, stima,  $S = V \times T$  (15)
2. Quiz 6-7 · sottocosta e subacquei (6)
3. Quiz 8-12 · bussola, prora e rotta, scarroccio e deriva (15)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 1 · Rosa dei venti

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-1

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4 NW. La direzione (Rv o Rlv) 157° in quale quadrante si dirige?

- a) quarto quadrante.
- b) secondo quadrante.
- c) primo quadrante.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-8

L'angolo di rotta e l'angolo di prora, si misurano con valori che vanno da 0° a 360° in senso:

- a) antiorario.
- b) orario.
- c) da est verso ovest.

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-11

Quali sono le direzioni intercardinali?

- a) 90°, 180°, 270° e 360°.
- b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord- Ovest).
- c) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 1 · Rosa dei venti · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-1

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4 NW. La direzione (Rv o Rlv) 157° in quale quadrante si dirige?

a) quarto quadrante.

**b) secondo quadrante.**

c) primo quadrante.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-8

L'angolo di rotta e l'angolo di prora, si misurano con valori che vanno da 0° a 360° in senso:

a) antiorario.

**b) orario.**

c) da est verso ovest.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-11

Quali sono le direzioni intercardinali?

a) 90°, 180°, 270° e 360°.

**b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord-Ovest).**

c) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 2 · Strumenti e distanze

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-18

**Quali possono essere gli strumenti nautici utilizzabili per la misurazione del valore di una rotta stimata tracciata sulla carta nautica del Mercatore?**

- a) squadrette nautiche e parallele.
- b) pantografi.
- c) aerografi e grafometri.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-33

**Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica:**

- a) si tracciano i paralleli passanti per i due punti sino alla scala delle latitudini.
- b) si tracciano le linee dai punti estremi della carta alla propria posizione.
- c) con il compasso si misura la distanza tra i due punti e la si riporta sulla scala delle latitudini.

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-71

**Quando sono obbligatori gli strumenti da carteggio nautico a bordo?**

- a) non lo sono per una navigazione oltre le 12 miglia.
- b) per una navigazione entro le 12 miglia.
- c) per una navigazione oltre le 12 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 2 · Strumenti e distanze · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-18

Quali possono essere gli strumenti nautici utilizzabili per la misurazione del valore di una rotta stimata tracciata sulla carta nautica del Mercatore?

**a) squadrette nautiche e parallele.**

b) pantografi.

c) aerografi e grafometri.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-33

Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica:

a) si tracciano i paralleli passanti per i due punti sino alla scala delle latitudini.

b) si tracciano le linee dai punti estremi della carta alla propria posizione.

**c) con il compasso si misura la distanza tra i due punti e la si riporta sulla scala delle latitudini.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-71

Quando sono obbligatori gli strumenti da carteggio nautico a bordo?

a) non lo sono per una navigazione oltre le 12 miglia.

b) per una navigazione entro le 12 miglia.

**c) per una navigazione oltre le 12 miglia.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

## Quiz 3 - Navigazione stimata

### Domanda 1 - quiz 1.7.5-1

**Quali tra questi strumenti e dotazioni non forniscono una posizione stimata?**

- a) il GPS e il radar.
- b) il solcometro (log) e bussola magnetica.
- c) l'orologio di bordo e le squadrette nautiche.

### Domanda 2 - quiz 1.7.5-30

**Per determinare il punto stimato bisogna conoscere i seguenti elementi:**

- a) rotta vera Rv, velocità effettiva, posizione iniziale.
- b) prora vera Pv, velocità propria, posizione iniziale, tempo trascorso.
- c) moto proprio, deriva, scarroccio.

### Domanda 3 - quiz 1.7.5-11

**Quali possono essere i fattori che concorrono a rendere il punto nave stimato non preciso?**

- a) il margine di errore dei rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.
- b) scarroccio, deriva, declinazione magnetica e deviazione magnetica.
- c) la differenza di rilevamento tra i rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 3 · Navigazione stimata · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-1

Quali tra questi strumenti e dotazioni non forniscono una posizione stimata?

**a) il GPS e il radar.**

- b) il solcometro (log) e bussola magnetica.
- c) l'orologio di bordo e le squadrette nautiche.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-30

Per determinare il punto stimato bisogna conoscere i seguenti elementi:

a) rotta vera  $R_v$ , velocità effettiva, posizione iniziale.

**b) prora vera  $P_v$ , velocità propria, posizione iniziale, tempo trascorso.**

c) moto proprio, deriva, scarroccio.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-11

Quali possono essere i fattori che concorrono a rendere il punto nave stimato non preciso?

a) il margine di errore dei rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.

**b) scarroccio, deriva, declinazione magnetica e deviazione magnetica.**

c) la differenza di rilevamento tra i rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 4 · $S = V \times T$

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-27

Una nave in navigazione a 16 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

- a) 5 miglia.
- b) 4,50 miglia.
- c) 4 miglia.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-39

Una nave in navigazione a 9 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:

- a) 6,75 miglia.
- b) 6,25 miglia.
- c) 5,75 miglia.

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-24

Una nave che percorre 12 miglia in due ore, a che velocità sta navigando?

- a) 12 miglia all'ora.
- b) 6 nodi.
- c) 6 k/h.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 4 · $S = V \times T$ · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-27

Una nave in navigazione a 16 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

- a) 5 miglia.
- b) 4,50 miglia.

**c) 4 miglia.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-39

Una nave in navigazione a 9 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:

**a) 6,75 miglia.**

- b) 6,25 miglia.
- c) 5,75 miglia.

Risposta esatta: a

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-24

Una nave che percorre 12 miglia in due ore, a che velocità sta navigando?

- a) 12 miglia all'ora.

**b) 6 nodi.**

- c) 6 k/h.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 5 · Tempo e velocità

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-56

**S = 14 miglia; V = 10 nodi. Il tempo di navigazione sarà di:**

- a) 1 ora e 14 minuti.
- b) 1 ora e 34 minuti.
- c) 1 ora e 24 minuti.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-62

**T = 1 ora e 40 minuti; S = 20 miglia. La velocità sarà di:**

- a) 10 nodi.
- b) 13 nodi.
- c) 12 nodi.

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-54

**Applicata la formula  $T = S : V$  (tempo = spazio diviso la velocità), si ricava 4,4. Ciò significa che la navigazione durerà:**

- a) 4 ore e 40 minuti.
- b) 4 ore e 24 minuti.
- c) 4 ore e 14 minuti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 5 · Tempo e velocità · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-56

**S = 14 miglia; V = 10 nodi. Il tempo di navigazione sarà di:**

- a) 1 ora e 14 minuti.
- b) 1 ora e 34 minuti.

**c) 1 ora e 24 minuti.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-62

**T = 1 ora e 40 minuti; S = 20 miglia. La velocità sarà di:**

- a) 10 nodi.
- b) 13 nodi.

**c) 12 nodi.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-54

**Applicata la formula  $T = S : V$  (tempo = spazio diviso la velocità), si ricava 4,4. Ciò significa che la navigazione durerà:**

- a) 4 ore e 40 minuti.

**b) 4 ore e 24 minuti.**

- c) 4 ore e 14 minuti.

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 6 · Sottocosta

### Domanda 1 · quiz 1.4.2-4

**Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?**

- a) di massima 500 metri.
- b) di massima 1.000 metri.
- c) di massima 200 metri.

### Domanda 2 · quiz 1.4.2-17

**I corridoi di lancio sono zone di mare dove:**

- a) è possibile lanciarsi in tuffi durante la balneazione.
- b) è permesso il lancio e l'atterraggio di natanti da diporto propulsi a motore.
- c) è permesso il lancio ma non anche l'atterraggio di natanti propulsi a remi.

### Domanda 3 · quiz 1.4.2-20

**La moto d'acqua può navigare:**

- a) entro mille metri dalla costa.
- b) entro 1 miglio dalla costa.
- c) entro 2 chilometri dalla costa.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 6 · Sottocosta · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.4.2-4

Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?

- a) di massima 500 metri.
- b) di massima 1.000 metri.

**c) di massima 200 metri.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 2 · quiz 1.4.2-17

I corridoi di lancio sono zone di mare dove:

a) è possibile lanciarsi in tuffi durante la balneazione.

**b) è permesso il lancio e l'atterraggio di natanti da diporto propulsi a motore.**

c) è permesso il lancio ma non anche l'atterraggio di natanti propulsi a remi.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.4.2-20

La moto d'acqua può navigare:

a) entro mille metri dalla costa.

**b) entro 1 miglio dalla costa.**

c) entro 2 chilometri dalla costa.

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 7 · Subacquei

### Domanda 1 · quiz 1.4.2-2

**A quale distanza minima devono mantenersi le unità navali dalle boe di segnalazione di subacquei, avvistate durante la navigazione?**

- a) a una distanza di almeno 50 metri.
- b) a una distanza di almeno 20 metri.
- c) a una distanza di almeno 100 metri.

### Domanda 2 · quiz 1.4.2-15

**Una bandierina rossa con banda diagonale bianca posta su un galleggiante indica la presenza di:**

- a) un pericolo isolato.
- b) attrezzi di pesca presenti in mare nel raggio di 100 metri dal segnale.
- c) un subacqueo in immersione nel raggio di 50 metri dal segnale.

### Domanda 3 · quiz 1.4.2-19

**La distanza massima intercorrente tra il pescatore subacqueo e la sua boa di segnalazione è pari a:**

- a) 100 metri.
- b) 50 metri.
- c) 150 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 7 · Subacquei · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.4.2-2

A quale distanza minima devono mantenersi le unità navali dalle boe di segnalazione di subacquei, avvistate durante la navigazione?

- a) a una distanza di almeno 50 metri.
- b) a una distanza di almeno 20 metri.

**c) a una distanza di almeno 100 metri.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.4.2-15

Una bandierina rossa con banda diagonale bianca posta su un galleggiante indica la presenza di:

- a) un pericolo isolato.
- b) attrezzi di pesca presenti in mare nel raggio di 100 metri dal segnale.

**c) un subacqueo in immersione nel raggio di 50 metri dal segnale.**

Risposta esatta: c

### Domanda 3 · quiz 1.4.2-19

La distanza massima intercorrente tra il pescatore subacqueo e la sua boa di segnalazione è pari a:

- a) 100 metri.

**b) 50 metri.**

- c) 150 metri.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 8 · La bussola

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-12

**Verso quale direzione si orientano gli aghi di una bussola magnetica a bordo dell'unità?**

- a) Nord bussola.
- b) Nord vero.
- c) Nord magnetico.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-44

**Il riferimento di una bussola, sotto il quale si legge l'angolo di prora, è:**

- a) la chiesuola.
- b) il puntale.
- c) la linea di fede.

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-49

**La sospensione cardanica della bussola magnetica:**

- a) consente di mantenere la linea di fede parallela all'asse longitudinale dell'unità.
- b) è il collegamento tra il perno di sospensione e la rosa graduata.
- c) consente di mantenere detta bussola parallela al piano orizzontale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 8 · La bussola · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-12

Verso quale direzione si orientano gli aghi di una bussola magnetica a bordo dell'unità?

**a) Nord bussola.**

b) Nord vero.

c) Nord magnetico.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-44

Il riferimento di una bussola, sotto il quale si legge l'angolo di prora, è:

a) la chiesuola.

b) il puntale.

**c) la linea di fede.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-49

La sospensione cardanica della bussola magnetica:

a) consente di mantenere la linea di fede parallela all'asse longitudinale dell'unità.

b) è il collegamento tra il perno di sospensione e la rosa graduata.

**c) consente di mantenere detta bussola parallela al piano orizzontale.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 9 · Declinazione e deviazione

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-17

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra  $N_v$  e  $N_m$ ?

- a) la variazione magnetica.
- b) la deviazione magnetica.
- c) la declinazione magnetica.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-19

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra  $N_m$  e  $N_b$ ?

- a) la deviazione magnetica.
- b) la declinazione magnetica.
- c) la variazione magnetica.

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-26

Da cosa dipende la deviazione magnetica?

- a) dalla velocità effettiva dell'imbarcazione.
- b) dalla posizione della nave sul globo terrestre.
- c) dai ferri duri e dai ferri dolci che si trovano a bordo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 9 · Declinazione e deviazione · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-17

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra  $N_v$  e  $N_m$ ?

- a) la variazione magnetica.
- b) la deviazione magnetica.

**c) la declinazione magnetica.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-19

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra  $N_m$  e  $N_b$ ?

**a) la deviazione magnetica.**

- b) la declinazione magnetica.
- c) la variazione magnetica.

Risposta esatta: a

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-26

Da cosa dipende la deviazione magnetica?

- a) dalla velocità effettiva dell'imbarcazione.
- b) dalla posizione della nave sul globo terrestre.

**c) dai ferri duri e dai ferri dolci che si trovano a bordo.**

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 10 · Tre nord

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-22

**Il navigante ricava il valore della declinazione magnetica:**

- a) da apposito documento edito dalla Capitaneria di porto.
- b) dalla carta nautica.
- c) dal portolano del luogo.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-42

**La deviazione magnetica varia in funzione:**

- a) degli anni trascorsi dalla pubblicazione della carta nautica.
- b) della prora che si intende impostare.
- c) del luogo in cui ci si trova.

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-40

**La deviazione magnetica è causata dal magnetismo:**

- a) di bordo in funzione del magnetismo terrestre.
- b) di bordo.
- c) terrestre.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 10 · Tre nord · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-22

Il navigante ricava il valore della declinazione magnetica:

a) da apposito documento edito dalla Capitaneria di porto.

**b) dalla carta nautica.**

c) dal portolano del luogo.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-42

La deviazione magnetica varia in funzione:

a) degli anni trascorsi dalla pubblicazione della carta nautica.

**b) della prora che si intende impostare.**

c) del luogo in cui ci si trova.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-40

La deviazione magnetica è causata dal magnetismo:

a) di bordo in funzione del magnetismo terrestre.

**b) di bordo.**

c) terrestre.

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

## Quiz 11 - Prora e rotta

### Domanda 1 - quiz 1.7.7-1

**La rotta Rv è:**

- a) la rotta della nave è l'angolo di prora che assume il timoniere rispetto al nord magnetico.
- b) il percorso reale che la nave ha effettuato o dovrà effettuare rispetto al fondo del mare.
- c) quell'arco di cerchio massimo congiungente il punto di partenza "A" con il punto di arrivo "B".

### Domanda 2 - quiz 1.7.7-4

**La prora della nave è:**

- a) la direzione che sta seguendo la nave rispetto al fondale.
- b) la direzione verso la quale la linea di chiglia della nave è orientata rispetto al nord.
- c) coincidente con la rotta Rv in presenza di vento o corrente.

### Domanda 3 - quiz 1.7.7-6

**Navigando con Rv 090 gradi cambia qualche coordinata geografica?**

- a) sì, solo la longitudine.
- b) sì, solo la deviazione geografica.
- c) sì, solo la latitudine.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 11 · Prora e rotta · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-1

La rotta Rv è:

a) la rotta della nave è l'angolo di prora che assume il timoniere rispetto al nord magnetico.

**b) il percorso reale che la nave ha effettuato o dovrà effettuare rispetto al fondo del mare.**

c) quell'arco di cerchio massimo congiungente il punto di partenza "A" con il punto di arrivo "B".

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-4

La prora della nave è:

a) la direzione che sta seguendo la nave rispetto al fondale.

**b) la direzione verso la quale la linea di chiglia della nave è orientata rispetto al nord.**

c) coincidente con la rotta Rv in presenza di vento o corrente.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.7-6

Navigando con Rv 090 gradi cambia qualche coordinata geografica?

**a) sì, solo la longitudine.**

b) sì, solo la deviazione geografica.

c) sì, solo la latitudine.

**Risposta esatta: a**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 12 · Scarroccio e deriva

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-12

**L'angolo di scarroccio è quell'angolo sotto il quale è:**

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- b) deviato il percorso dell'unità per il vento e la corrente.
- c) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-14

**L'angolo di deriva è quell'angolo sotto il quale è:**

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.
- b) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- c) deviato il percorso dell'unità per effetto del vento e della corrente.

### Domanda 3 · quiz 1.7.7-22

**Vento 180 gradi e corrente 180 gradi; cosa significa?**

- a) il vento soffia verso sud (Tramontana), la corrente, al contrario, va verso nord.
- b) il vento soffia verso nord (Ostro), la corrente, al contrario, va verso sud.
- c) che entrambi provengono da nord e vanno verso sud.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 12 · Scarroccio e deriva · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-12

L'angolo di scarroccio è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- b) deviato il percorso dell'unità per il vento e la corrente.

**c) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-14

L'angolo di deriva è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

**b) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.**

- c) deviato il percorso dell'unità per effetto del vento e della corrente.

Risposta esatta: b

### Domanda 3 · quiz 1.7.7-22

Vento 180 gradi e corrente 180 gradi; cosa significa?

- a) il vento soffia verso sud (Tramontana), la corrente, al contrario, va verso nord.

**b) il vento soffia verso nord (Ostro), la corrente, al contrario, va verso sud.**

- c) che entrambi provengono da nord e vanno verso sud.

Risposta esatta: b





IN SINTESI

## Cinque cose da ricordare

1. Angoli da 000° a 360° in senso orario; squadrette per le rotte, compasso per le distanze sulla scala delle latitudini
2.  $S = V \times T$  con il tempo in ore e decimi; carburante + 30% di riserva
3. Entro 200 m dalle spiagge solo nei corridoi di lancio; 100 m dalle boe dei subacquei
4.  $P_v = P_b + \text{deviazione} + \text{declinazione (Est +, Ovest -)}$ , e ritorno
5. Scarroccio dal vento, deriva dalla corrente: il vento «da», la corrente «verso»

*Prossima lezione · 05 · Punto nave e fanali*

